

Phương pháp giới hạn: con đường ngắn để giải các bài toán tối ưu hình học

Jin Kai
Trường Trung học Changjun

IOI 2004, đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc

Nguồn gốc: The limit method: a shortcut for geometric optimization problems

IOI China candidate team papers / 2004 / Jin Kai.pdf

Từ khóa

Giá trị tối ưu; giới hạn; vô cùng bé; hiệu chỉnh vi mô.

Tóm tắt

Trong các bài toán hình học phẳng, ta thường gặp yêu cầu tìm cực trị. Ở những bài toán đó, biến và hàm mục tiêu có thể liên quan đến tọa độ, hệ số góc, độ dài, góc, chu vi, diện tích, cùng nhiều đại lượng phức tạp khác. Bản thân biến cũng thường chịu các ràng buộc hình học khó xử lý, nên cách trực tiếp lập hàm rồi tìm cực trị hoặc không khả thi, hoặc cực kỳ rườm rà.

Trong nhiều bài toán như vậy, biến có vô số cách nhận giá trị; chẳng hạn một điểm có thể chạy trên cả mặt phẳng hoặc trên một đường thẳng. Vì thế ta không thể liệt kê mọi phương án để tìm giá trị tốt nhất. Khi đó thường có thể dùng **phương pháp giới hạn** để chứng minh rằng: nếu biến nhận một giá trị không thuộc một số trường hợp đặc biệt, thì hàm mục tiêu không thể tối ưu, bởi chỉ cần hiệu chỉnh một lượng vô cùng bé¹ đã có thể làm giá trị hàm mục tiêu tốt hơn. Như vậy chỉ còn hữu hạn trường hợp đặc biệt có thể là nghiệm tối ưu; liệt kê chúng là đủ để tìm nghiệm tối ưu.²

Trong một số bài toán cùng loại khác, về nguyên tắc đã có thể liệt kê hữu hạn trường hợp để tìm tối ưu, nhưng lượng cần liệt kê rất lớn và độ phức tạp cao. Ta cũng có thể thử dùng phương pháp giới hạn để giảm mạnh số trường hợp cần xét, từ đó hạ độ phức tạp.

Tóm lại, ý tưởng chung của phương pháp giới hạn là biến vô hạn thành hữu hạn, và biến hữu hạn lớn thành một lượng nhỏ.

¹Ví dụ quay đi một góc vô cùng bé hoặc tịnh tiến một đoạn vô cùng bé. Trong bài này, “lượng vi mô” luôn chỉ một lượng vô cùng bé: miễn thay đổi đủ nhỏ, quan hệ tương đối giữa các điểm, tình trạng giao nhau của các đoạn thẳng, v.v. sẽ không đổi.

²Về bản chất, phương pháp giới hạn chính là xét đạo hàm của hàm mục tiêu. Nếu đạo hàm khác 0 và biến không nằm trên biên miền xác định, điểm đó không thể là cực trị. Đây cũng là lý do dùng tên “phương pháp giới hạn”.

1 Mở đầu

Phương pháp giới hạn có rất nhiều ví dụ ứng dụng. Chẳng hạn trong bài toán kinh điển **hình chữ nhật phủ nhỏ nhất**³, ta dùng phương pháp giới hạn để chứng minh rằng một cạnh của hình chữ nhật nhỏ nhất phải đi qua hai điểm đã cho; nhờ vậy số hình chữ nhật cần liệt kê giảm đi rất nhiều.

Dù vậy, phương pháp giới hạn thật sự không dễ dùng. Có lúc chứng minh rất khó, các trường hợp có thể phức tạp, hoặc ta không biết phải hiệu chỉnh như thế nào. Đôi khi còn phải dùng lượng giác và các kiến thức toán tương đối nặng. Vì thế, muốn nắm được phương pháp này cần nền tảng toán vững, khả năng quan sát tốt và một lượng kinh nghiệm nhất định.

Sau đây ta dùng phương pháp giới hạn để giải một số bài toán điển hình, qua đó từng bước hiểu sâu hơn công dụng và cách sử dụng của nó.

2 Ví dụ 1: Chocolate

Mô tả bài toán

Một nhà máy kẹo có loại chocolate dạng đa giác lồi N cạnh ($4 \leq N \leq 50$). Kiddy và Carlson góp tiền mua một miếng, muốn cắt nó thành hai nửa bằng đúng một nhát cắt. Hai phần phải có diện tích bằng nhau. Hãy tìm độ dài ngắn nhất của đoạn cắt dùng để chia chocolate.

Mô hình toán học

Cho N điểm (X_i, Y_i) , $1 \leq i \leq N$, tạo thành một bao lồi P . Cần tìm một đường cắt L sao cho diện tích hai phía của đường cắt bằng nhau, và độ dài của L là nhỏ nhất.

Phân tích

Gọi hai đầu mút của đoạn cắt là A, B . Hai điểm này có thể là đỉnh của P , cũng có thể chỉ nằm trong phần trong của một cạnh của P . Ta tách hai loại trường hợp.

1. A là đỉnh của P (hoặc B là đỉnh, khi đó đổi vai trò A, B). Ta hiển nhiên có thể liệt kê một đỉnh của P làm A . Từ ràng buộc diện tích hai phía bằng nhau, vị trí của B được xác định trực tiếp.
2. A, B đều nằm trên các cạnh của P . Liệt kê hai cạnh chứa A và B , gọi giao điểm của hai đường thẳng chứa chúng là C .

Đặt $\angle C = \gamma$, $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$. Khi $\alpha \neq \beta$, ta chứng minh được rằng nếu quay đoạn cắt L một góc vô cùng bé θ thành L' , đồng thời vẫn giữ điều kiện diện tích hai phía bằng nhau, thì có thể làm L' ngắn hơn L .

Chọn hướng quay sao cho $\pi > \beta > \alpha > 0$. Sau khi quay, L' vẫn cắt hai cạnh ban đầu, vì ta chỉ quay một lượng vô cùng bé. Gọi hai giao điểm mới là A', B' ; khi đó

$$\angle CA'B' = \alpha + \theta, \quad \angle CB'A' = \beta - \theta.$$

Theo định lý sin trong tam giác ABC ,

$$\frac{AC}{\sin \beta} = \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{L}{\sin \gamma}.$$

³Cho n điểm trên mặt phẳng, tìm một hình chữ nhật diện tích nhỏ nhất sao cho mọi điểm đã cho nằm bên trong nó.

Trong tam giác $A'B'C$,

$$\frac{A'C}{\sin(\beta - \theta)} = \frac{B'C}{\sin(\alpha + \theta)} = \frac{L'}{\sin \gamma}.$$

Vì L và L' đều là đường chia đôi diện tích, ta có $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle A'B'C}$, tức

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}AC \cdot BC \sin \gamma &= \frac{1}{2}A'C \cdot B'C \sin \gamma, \\ AC \cdot BC &= A'C \cdot B'C.\end{aligned}$$

Thay các hệ thức định lý sin vào:

$$\begin{aligned}\frac{L \sin \beta}{\sin \gamma} \cdot \frac{L \sin \alpha}{\sin \gamma} &= \frac{L' \sin(\beta - \theta)}{\sin \gamma} \cdot \frac{L' \sin(\alpha + \theta)}{\sin \gamma}, \\ \frac{L^2}{L'^2} &= \frac{\sin(\beta - \theta) \sin(\alpha + \theta)}{\sin \beta \sin \alpha} \\ &= \frac{\cos(\beta - \alpha - 2\theta) - \cos(\beta + \alpha)}{\cos(\beta - \alpha) - \cos(\beta + \alpha)}.\end{aligned}$$

Với θ dương đủ nhỏ, từ $\pi > \beta > \alpha > 0$ suy ra

$$\cos(\beta - \alpha - 2\theta) > \cos(\beta - \alpha),$$

nên

$$\frac{\cos(\beta - \alpha - 2\theta) - \cos(\beta + \alpha)}{\cos(\beta - \alpha) - \cos(\beta + \alpha)} > 1.$$

Do đó $L^2 > L'^2$, tức $L' < L$. Nếu hai cạnh chứa A, B song song, có thể xem C ở vô cực và lập luận tương tự vẫn đúng.

Vì vậy, nếu hai góc mà L tạo với hai cạnh chứa đầu mút không bằng nhau, thì L không thể là đoạn cắt ngắn nhất. Nếu L là đoạn cắt ngắn nhất mà không đi qua đỉnh nào của P , thì hai góc đó bắt buộc bằng nhau.

Đây chính là kết luận ta cần. Sau khi liệt kê hai cạnh chứa hai đầu mút của L , hệ số góc của L đã được xác định; từ điều kiện diện tích hai phía bằng nhau, ta tính trực tiếp vị trí của L . Nhờ các kết luận trên, ta có thể thiết kế thuật toán $\mathcal{O}(N^2)$.

Tiểu kết. Qua bài này, ta lần đầu tiếp xúc với phương pháp giới hạn và dùng nó thu được một kết luận rất đơn giản. Miền giá trị của biến được giảm từ vô hạn đường thẳng xuống hữu hạn trường hợp, sau đó bài toán được giải bằng liệt kê đơn giản.

3 Ví dụ 2: Space (bài thảo luận tập huấn 2003 số 0039)

Mô tả bài toán

Trên mặt phẳng có n điểm đôi một khác nhau ($3 \leq n \leq 10000$). Cần tìm một đường thẳng sao cho tổng khoảng cách từ mọi điểm đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

Mô hình toán học

Cho tọa độ n điểm

$$V_1(x_1, y_1), V_2(x_2, y_2), \dots, V_n(x_n, y_n).$$

Với đường thẳng $l : ax + by + c = 0$, định nghĩa

$$f(l) = \sum_{i=1}^n \frac{|ax_i + by_i + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Mục tiêu là tìm $\min f(l)$. Bản trích xuất PDF ghi điều kiện $ab \neq 0$; về ý nghĩa hình học, công thức trên chỉ cần $(a, b) \neq (0, 0)$.

Phân tích

Cách nghĩ dễ nhất là liệt kê mọi đường thẳng rồi lấy giá trị tốt nhất. Nhưng trên mặt phẳng có vô hạn đường thẳng. Vậy đường thẳng nào mới có khả năng là đường ta cần?

Kết luận 1. Có thể yêu cầu l đi qua một điểm đã cho.

Thật vậy, nếu l không đi qua điểm đã cho nào, một trong hai phía của l có số điểm không ít hơn phía còn lại. Gọi số điểm phía nhiều hơn là a , phía ít hơn là b . Tịnh tiến l về phía có nhiều điểm hơn một lượng Δ , thu được l' . Khi đó

$$f(l') - f(l) = b\Delta - a\Delta = (b - a)\Delta \leq 0,$$

nên $f(l') \leq f(l)$. Cứ tịnh tiến theo cùng hướng cho đến khi gặp điểm đã cho đầu tiên, ta thu được l'' với $f(l'') \leq f(l)$.

Kết luận 2. Có thể tiếp tục yêu cầu l đi qua hai điểm đã cho.

Theo kết luận 1, giả sử l đi qua V_1 nhưng không đi qua điểm nào khác. Ký hiệu L_i là khoảng cách từ V_i đến V_1 , và α_i là góc giữa đoạn V_iV_1 và đường vuông góc từ V_i xuống l .

Quay l quanh V_1 ngược chiều kim đồng hồ một góc rất nhỏ α ($\alpha \rightarrow 0^+$), được l' ; quay theo chiều kim đồng hồ cùng góc đó, được l'' . Nếu α đủ nhỏ, trong quá trình quay đường thẳng sẽ không gặp điểm đã cho nào khác.

Nếu $\alpha_i = 0$, dù quay đến l' hay l'' , khoảng cách từ V_i đến đường thẳng đều giảm nghiêm ngặt. Nếu $\alpha_i \neq 0$, hai góc sau khi quay lần lượt là $\alpha_i + \alpha$ và $\alpha_i - \alpha$. Do

$$\cos(\alpha_i - \alpha) + \cos(\alpha_i + \alpha) = 2 \cos \alpha_i \cos \alpha < 2 \cos \alpha_i,$$

ta có

$$L_i \cos(\alpha_i - \alpha) + L_i \cos(\alpha_i + \alpha) = 2L_i \cos \alpha_i \cos \alpha < 2L_i \cos \alpha_i.$$

Cộng thay đổi của mọi điểm lại, suy ra

$$f(l') + f(l'') < 2f(l).$$

Nếu l là tối ưu, phải có $f(l) \leq f(l')$ và $f(l) \leq f(l'')$, nên

$$f(l') + f(l'') \geq f(l) + f(l),$$

mâu thuẫn. Vì thế có thể quy định l phải đi qua hai điểm đã cho.

Đến đây, số đường thẳng cần liệt kê đã hữu hạn. Một thuật toán trực tiếp là:

```
min ← ∞;
liệt kê hai điểm;
xác định đường thẳng  $h$  qua hai điểm đó;
tính now ←  $f(h)$ ;
nếu now < min thì cập nhật  $l \leftarrow h$ , min ← now.
```

Phương pháp giới hạn đã biến tập đường thẳng cần xét từ vô hạn thành hữu hạn $\Theta(n^2)$ đường, nhờ đó ta có thuật toán hữu hiệu. Tuy nhiên thuật toán này có độ phức tạp $\mathcal{O}(n^3)$, còn cần giảm tiếp bằng cách loại các đường thẳng vô dụng.

Kết luận 3. Định nghĩa $a(l)$ là số điểm phía trên l (nếu l thẳng đứng thì là phía bên phải), $b(l)$ là số điểm nằm trên l , và $c(l)$ là số điểm phía dưới l (nếu l thẳng đứng thì là phía bên trái). Nếu l là tối ưu, tất yếu

$$a(l) + b(l) > c(l), \quad c(l) + b(l) > a(l).$$

Chứng minh: nếu $a(l) + b(l) \leq c(l)$ hoặc $c(l) + b(l) \leq a(l)$, ta tịnh tiến l một lượng vi mô về phía có nhiều điểm hơn (có thể bằng nhau), thu được l' . Theo chứng minh của kết luận 1, $f(l') \leq f(l)$. Vì chỉ di chuyển một lượng vi mô, trên l' không có điểm đã cho nào. Lấy một điểm bất kỳ A trên l' , xem A như V_1 trong kết luận 2, rồi quay vi mô quanh A . Bằng lập luận tương tự kết luận 2, $f(l')$ không thể là tối ưu, do đó $f(l)$ cũng không thể là tối ưu.

Gọi E là tập các đường thẳng thỏa cả ba kết luận trên. Có thể chứng minh $|E|$ cùng cấp với n . Dùng phương pháp quay, từ một đường thẳng trong E có thể tìm đường tiếp theo trong thời gian $\mathcal{O}(n)$; quay một vòng sẽ tìm được toàn bộ các đường trong E . Việc tính f của một đường thẳng cũng chỉ cần $\mathcal{O}(n)$. Vì vậy độ phức tạp tổng cộng chỉ còn $\mathcal{O}(n^2)$.⁴

Tiểu kết. Các chứng minh trong bài này không phức tạp. Về bản chất, cả ba kết luận đều gắn chặt với phương pháp giới hạn:

- Tịnh tiến một lượng vi mô để chứng minh một lớp đường thẳng không thể tối ưu, từ đó giảm miền giá trị của l từ mọi đường thẳng trên mặt phẳng xuống các đường thẳng đi qua một điểm đã cho.
- Quay một lượng vi mô để loại tiếp một lớp trong phần còn lại, giảm miền giá trị của l xuống hữu hạn đường.
- Tịnh tiến vi mô rồi quay vi mô để giảm số đường thẳng cần xét từ $\Theta(n^2)$ xuống $\Theta(n)$.

Từ bài này có thể thấy một quy luật thường gặp khi giải tối ưu hình học phẳng: sau khi gặp bài toán, ta dễ nảy sinh phỏng đoán rằng nghiệm tối ưu có thỏa một tính chất nào đó không; nếu có, liệu nó có thỏa một tính chất đặc biệt hơn nữa không; cứ tiếp tục đặt và chứng minh phỏng đoán như vậy để thu hẹp miền giá trị của biến, cho đến khi không thể thu hẹp thêm hoặc đã đủ tốt. Phần còn lại chỉ cần liệt kê và tính toán.

Các phỏng đoán này có khi đúng, có khi có phản ví dụ; có phỏng đoán hiển nhiên, có phỏng đoán chứng minh rất khó. Cách hình thành phỏng đoán đơn giản và hiệu quả nhất là xét vài ví dụ nhỏ để tìm quy luật; trực giác và cảm hứng đến từ quan sát cẩn thận. Cách chứng minh đầu tiên là kiểm tra trên vài ví dụ. Nếu có phản ví dụ, phỏng đoán thất bại và ta phải sửa một phần hoặc đưa ra phỏng đoán mới. Nếu không tìm được phản ví dụ, điều đó vẫn không có nghĩa phỏng đoán là đúng; ta cần phân tích chặt chẽ để chứng minh đầy đủ. Phương pháp giới hạn chính là một công cụ phân tích đơn giản và thực dụng.

Hai bài đầu khá đơn giản: ta trực tiếp đưa ra phỏng đoán đúng và chứng minh cũng dễ. Nhưng khi giải bài thật, mọi việc thường không thuận lợi như vậy. Ta sẽ xét trọn vẹn một bài phức tạp hơn.

4 Ví dụ 3: Hệ thống phòng thủ tên lửa

Đây là bài tự xây dựng của tác giả.

⁴Chứng minh và thuật toán chi tiết được trình bày trong báo cáo bài tập tập huấn năm 2003 của tác giả, bài 0039.

Mô tả bài toán

Biên giới của một quốc gia là một đa giác lồi. Để phòng thủ, nhà vua dự định cho xây 4 tháp phòng thủ. Khi chiến tranh nổ ra, kẻ địch có thể tập kích một trong bốn tháp. Một khi tháp đó bị tập kích, ba tháp còn lại sẽ vào trạng thái chiến đấu và phong tỏa hoàn toàn vùng tam giác tạo bởi ba đoạn nối từng cặp trong số chúng. Kẻ địch xảo quyệt sẽ khiến diện tích vùng bị phong tỏa càng nhỏ càng tốt, còn nhà vua thông minh muốn diện tích vùng còn hoạt động sau khi một tháp bị phá càng lớn càng tốt.

Mô hình toán học

Định nghĩa

$$f(A, B, C, D) = \min\{S_{\triangle ABC}, S_{\triangle ABD}, S_{\triangle ACD}, S_{\triangle BCD}\}.$$

Cho một đa giác lồi n cạnh P trên mặt phẳng. Hãy chọn 4 điểm A, B, C, D trong P , được phép nằm trên biên, sao cho $f(A, B, C, D)$ lớn nhất.

4.1 Chuyển hóa bài toán

Hàm f là min của 4 đại lượng, nên rất khó xử lý trực tiếp: tam giác nào mới là nhỏ nhất? Xét bốn điểm tùy ý A, B, C, D trên mặt phẳng. Có ba kiểu bố trí.

1. Có ba điểm thẳng hàng. Khi đó $f(A, B, C, D) = 0$.
2. Không có ba điểm thẳng hàng, nhưng một điểm nằm trong tam giác tạo bởi ba điểm còn lại. Giả sử D nằm trong tam giác ABC . Khi đó

$$\begin{aligned} f(A, B, C, D) &= \min\{S_{\triangle ABD}, S_{\triangle ACD}, S_{\triangle BCD}, \\ &\quad S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD}\} \\ &= \min\{S_{\triangle ABD}, S_{\triangle ACD}, S_{\triangle BCD}\}. \end{aligned}$$

Do

$$S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = S_{\triangle ABC},$$

ta có $f(A, B, C, D) \leq S_{\triangle ABC}/3$. Vì $ABCD$ được chọn tùy ý, ta có thể lấy D là trọng tâm của $\triangle ABC$, khi đó $f(A, B, C, D) = S_{\triangle ABC}/3$. Vì vậy, trong loại “một điểm nằm trong tam giác của ba điểm còn lại”, giá trị f lớn nhất bằng một phần ba diện tích tam giác lớn nhất nằm trong P . Gọi đây là bài toán (1).

3. A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ giác lồi. Giả sử $f(A, B, C, D) = S_{\triangle BCD}$. Qua D kẻ đường song song với BC , qua B kẻ đường song song với DC , hai đường cắt nhau tại A' . Khi đó A' nằm trong hoặc trên biên tam giác ABD .

Chứng minh nhận xét cuối: vì

$$S_{\triangle BCA'} = S_{\triangle BCD} \leq S_{\triangle BCA},$$

nên A và B nằm ở hai phía của $A'D$. Tương tự,

$$S_{\triangle A'CD} = S_{\triangle BCD} \leq S_{\triangle ACD},$$

nên A và D nằm ở hai phía của $A'B$. Do đó A' nằm trong hoặc trên biên $\triangle ABD$, và vì thế cũng nằm trong P .

Vì $A'BCD$ là hình bình hành, giá trị f tại bốn đỉnh của nó bằng một nửa diện tích hình bình hành. Hơn nữa

$$f(A', B, C, D) = \frac{S_{A'BCD}}{2} = S_{\triangle BCD} = f(A, B, C, D).$$

Nói cách khác, có thể điều chỉnh $ABCD$ thành bốn đỉnh của một hình bình hành nằm trong P mà không làm đổi f . Vì vậy, trong loại tứ giác lồi, giá trị f lớn nhất bằng một nửa diện tích hình bình hành lớn nhất nằm trong P . Gọi đây là bài toán (2).

Nhờ chuyển hóa này, bài toán max-min ban đầu trở thành bài toán cực đại một đại lượng hình học cụ thể. Bài mới rõ ràng dễ xét hơn bài gốc.

4.2 Bài toán tam giác lớn nhất

Trước hết xét (1), vì có vẻ đơn giản hơn, và thực tế cũng đơn giản hơn nhiều. Giả sử A, B, C đã xác định, ta xem chúng cần thỏa điều kiện gì.

Ba điểm A, B, C đều có thể lấy là đỉnh của P mà không làm giảm diện tích; nói cách khác, diện tích tam giác lớn nhất trong P bằng diện tích lớn nhất của một tam giác có ba đỉnh là đỉnh của P .

Chứng minh: qua A , kẻ đường thẳng l song song với BC . Trên l , hoặc ở phía của l xa BC , chắc chắn tồn tại một đỉnh A' của P . Khoảng cách từ A' đến BC không nhỏ hơn khoảng cách từ A đến BC , nên

$$S_{\triangle A'BC} \geq S_{\triangle ABC}.$$

Vì thế có thể dời A đến một đỉnh nào đó mà diện tích tăng hoặc không đổi. Lặp lại với B, C là đủ.

Do đó ta có thể dùng thuật toán $\mathcal{O}(N^3)$ liệt kê ba đỉnh của P , tìm diện tích tam giác lớn nhất S ; lời giải cho bài toán (1) là $S/3$.

4.3 Bài toán hình bình hành lớn nhất

Trường hợp tam giác dễ vì có thể khiến A, B, C đúng là ba đỉnh của P . Với hình bình hành thì cách tương tự rõ ràng sai: có thể không có bốn đỉnh nào của P lập thành hình bình hành; nếu bất A, B, C, D đều là đỉnh của P thì có khi vô nghiệm.⁵

Ta vẫn bắt đầu bằng cách thu hẹp miền giá trị của A, B, C, D .

Kết luận 1. Bốn điểm A, B, C, D đều nằm trên biên của P , không nhất thiết là đỉnh.

Chứng minh: nếu một điểm không nằm trên biên, giả sử là A , hãy tịnh tiến cạnh AD theo hướng DA một lượng vi mô⁶ thành $A'D'$. Khi đó

$$S_{A'BCD'} = S_{ABCD},$$

và A', D' đều chưa nằm trên biên. Tiếp tục tịnh tiến cạnh $A'D'$ theo hướng BA' một lượng vi mô⁷ thành $A''D''$, ta có

$$S_{A''BCD''} > S_{ABCD}.$$

Vì vậy nếu A không nằm trên biên, $ABCD$ không thể là hình bình hành diện tích lớn nhất trong P . Suy ra ở trạng thái tối ưu, cả bốn điểm đều nằm trên biên P .

⁵Nếu không chuyển hóa thành hình bình hành mà trực tiếp liệt kê bốn đỉnh của P làm A, B, C, D để tính $f(A, B, C, D)$, kết quả cũng không tối ưu. Ví dụ với

$$N = 6, \quad P = \{(-9.60, 0.95), (-7.12, 3.15), (-0.74, 4.72), (7.33, 0.98), (4.26, -2.41), (-6.37, -0.152)\},$$

thì nghiệm tối ưu là 26.35, còn liệt kê bốn đỉnh chỉ cho giá trị lớn nhất 19.40.

⁶Nhỏ đến mức $A'D'$ vẫn nằm trong phần trong của P , không kể biên.

⁷Nhỏ đến mức $A''D''$ vẫn nằm trong phần trong của P , không kể biên.

Kết luận 2. Có thể lấy một trong A, B, C, D là đỉnh của P mà không làm giảm diện tích.

Trước khi chứng minh, ta cần hai khái niệm nhỏ. Cho hai đường thẳng không song song l, g và một điểm E không nằm đồng thời trên hai đường. Nếu có điểm $B \in l$, điểm $D \in g$, và đoạn BD nhận E làm tâm đối xứng, thì gọi BD là **đường chia đôi của** (l, g, E) .

Bổ đề 1. Đường chia đôi của (l, g, E) là duy nhất.

Chứng minh: quay g quanh E một góc 180° , được đường g' . Hai đường g và g' đối xứng tâm qua E . Gọi $B = l \cap g'$; vì l cắt g , nó cũng cắt đường song song g' . Gọi D là điểm đối xứng của B qua E . Khi đó $D \in g$, và BD là đường chia đôi của (l, g, E) . Mặt khác, l và g' chỉ có một giao điểm, nên không thể có đường chia đôi thứ hai.

Bổ đề 2. Giả sử E' và E'' đối xứng nhau qua E , và EE' là lượng vi mô. Gọi $BD, B'D', B''D''$ lần lượt là đường chia đôi của (l, g, E) , (l, g, E') , (l, g, E'') . Khi đó B' và B'' đối xứng nhau qua B ; đồng thời D' và D'' đối xứng nhau qua D .

Chứng minh theo ba trường hợp:

1. Nếu $E'E'' \parallel g$, thì B, B', B'' trùng nhau. Từ tính chất đường trung bình dễ thấy

$$DD' = 2EE' = 2EE'' = DD'',$$

mà D, D', D'' cùng nằm trên g , nên D' và D'' đối xứng qua D . Kết luận về B là hiển nhiên.

2. Nếu $E'E'' \parallel l$, chứng minh tương tự.

3. Nếu $E'E''$ không song song với g và cũng không song song với l , do E' và E'' đối xứng qua E , ta có $E'E'' = 2EE''$. Đặt $x = H(E'', g)$, trong đó $H(V, l)$ là khoảng cách từ điểm V đến đường thẳng l , và đặt y là thành phần của EE'' theo phương vuông góc với g . Khi đó

$$H(B'', g) = 2x, \quad H(B, g) = 2(x + y), \quad H(B', g) = 2(x + 2y).$$

Suy ra $BB'' = BB'$. Vì B, B', B'' cùng nằm trên l , nên B' và B'' đối xứng qua B . Xét tương tự khoảng cách theo phương vuông góc với l , ta được $DD'' = DD'$, nên D' và D'' đối xứng qua D .

Bổ đề được chứng minh.

Bây giờ ta chứng minh kết luận 2 bằng cách chia hai trường hợp.

Trường hợp 1: Có hai đỉnh của hình bình hành nằm trên cùng một cạnh của P . Giả sử A, B cùng nằm trên một cạnh. Khi trượt AB dọc cạnh đó, có thể tìm hình bình hành $A'B'CD$ diện tích không đổi sao cho một điểm trong bốn điểm trở thành đỉnh của P . Do đó kết luận đúng trong trường hợp này.

Trường hợp 2: Không có hai điểm nào cùng nằm trên một cạnh. Khi đó A, B, C, D lần lượt nằm trên bốn cạnh khác nhau a, b, c, d của P , và đều không phải đầu mút cạnh. Gọi E là tâm hình bình hành.

Nếu $a \parallel c$ và $b \parallel d$, vị trí của E được xác định. Ta có

$$S_{ABCD} = 4S_{\triangle ABE} = 2AE \cdot H(B, AC).$$

Giữ nguyên đường chéo AC , điều chỉnh BD : qua B kẻ đường e song song AC . Một đầu mút V của cạnh b chắc chắn nằm trên e hoặc ở phía của e xa E . Dời B về phía V một lượng vi mô thành B' , đồng thời dời D theo hướng ngược lại thành D' . Rõ ràng

$$H(B', AC) \geq H(B, AC),$$

nên $S_{AB'CD'}$ không nhỏ hơn S_{ABCD} . Cứ dời vi mô cùng hướng cho đến khi B hoặc D đến một đỉnh của P , kết luận được chứng minh.

Trường hợp tổng quát hơn là $a \nparallel c$ hoặc $b \nparallel d$. Không mất tính tổng quát giả sử $b \nparallel d$. Gọi giao điểm hai đường thẳng chứa b, d là F . Gọi hai đầu mút của b là B_1, B_2 , trong đó B_1 nằm giữa F và B_2 ; hai đầu mút của d là D_1, D_2 , trong đó D_1 nằm giữa F và D_2 . Vùng tam giác tạo bởi hai tia B_2B_1, D_2D_1 và đoạn B_1D_1 được gọi là vùng thứ nhất; vùng vô hạn tạo bởi hai tia B_1B_2, D_1D_2 và đoạn B_2D_2 được gọi là vùng thứ hai.

Vì A, B, C, D đều nằm trên bao lồi P , trong hai điểm A, C , đúng một điểm nằm trong vùng thứ nhất và điểm còn lại nằm trong vùng thứ hai. Giả sử C nằm trong vùng thứ nhất, A nằm trong vùng thứ hai. Ta sẽ cố định A , điều chỉnh B, C, D để làm tăng diện tích hình bình hành.⁸

Gọi l là đường thẳng chứa cạnh b, g là đường thẳng chứa cạnh d . Trên đoạn c , lấy hai điểm C' và C'' đối xứng nhau qua C , với CC' tiến về 0. Gọi E' và E'' lần lượt là trung điểm của AC' và AC'' . Gọi $B'D'$ và $B''D''$ lần lượt là các đường chia đôi của (l, g, E') và (l, g, E'') .

Do tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm là hình bình hành, $AB'C'D'$ và $AB''C''D''$ đều là hình bình hành, tâm lần lượt là E' và E'' . Chỉ cần chứng minh

$$S_{AB'C'D'} + S_{AB''C''D''} > 2S_{ABCD},$$

thì trong hai hình bình hành mới, ít nhất một hình có diện tích lớn hơn S_{ABCD} , và kết luận theo đó được chứng minh.

Vì

$$S_{ABCD} = 4S_{\triangle ADE}, \quad S_{AB'C'D'} = 4S_{\triangle AD'E'}, \quad S_{AB''C''D''} = 4S_{\triangle AD''E''},$$

ta chỉ cần chứng minh mệnh đề tương đương

$$S_{\triangle AD'E'} + S_{\triangle AD''E''} > 2S_{\triangle ADE}.$$

Do E' và E'' đối xứng nhau qua E , bổ đề 2 cho biết D' và D'' đối xứng nhau qua D . Mặt khác, vì $EE' \parallel g$ và g cắt c , nên EE' cắt DD' . Gọi giao điểm là X . Xét trường hợp thứ tự A, D, X là ngược chiều kim đồng hồ; trường hợp thuận chiều kim đồng hồ tương tự, còn trường hợp D trùng X cũng chứng minh được bằng cách tương tự.

Khi đó, phân rã các diện tích thành các tam giác nhỏ theo cấu hình của hình gốc, ta có

$$\begin{aligned} & S_{\triangle AD'E'} + S_{\triangle AD''E''} \\ &= (S_{\triangle AD''XE'} - S_{\triangle AD'D''} - S_{\triangle D'E'E''} - S_{\triangle XE''D'}) \\ & \quad + (S_{\triangle AD''XE'} - S_{\triangle AE'E''} - S_{\triangle E''D'D''} - S_{\triangle XE''D}) \\ &= 2S_{\triangle AD''XE'} - 2S_{\triangle XE''D'} - S_{\triangle AD'D''} - S_{\triangle AE'E''} - S_{\triangle D'E'E''} - S_{\triangle E''D'D''}, \end{aligned}$$

trong khi

$$\begin{aligned} 2S_{\triangle ADE} &= 2(S_{\triangle AD''XE'} - S_{\triangle ADD''} - S_{\triangle AEE'} - S_{\triangle D'EE''} - S_{\triangle EDD'} - S_{\triangle XE''D}) \\ &= 2S_{\triangle AD''XE'} - 2S_{\triangle XE''D'} - S_{\triangle AD'D''} - S_{\triangle AE'E''} - S_{\triangle D'E'E''} - S_{\triangle ED'D''}. \end{aligned}$$

Lấy hiệu, các hạng tử chính triệt tiêu:

$$S_{\triangle AD'E'} + S_{\triangle AD''E''} - 2S_{\triangle ADE} = S_{\triangle ED'D''} - S_{\triangle E''D'D''} > 0.$$

Do đó

$$S_{\triangle AD'E'} + S_{\triangle AD''E''} > 2S_{\triangle ADE}.$$

⁸Nếu cố định C rồi điều chỉnh A, B, D , lập luận phía sau không còn đúng.

Suy ra

$$S_{\triangle AD'E'} > S_{\triangle ADE} \quad \text{hoặc} \quad S_{\triangle AD''E''} > S_{\triangle ADE},$$

tương ứng

$$S_{AB'C'D'} > S_{ABCD} \quad \text{hoặc} \quad S_{AB''C''D''} > S_{ABCD}.$$

Nói cách khác, nếu $ABCD$ nằm trên biên P nhưng không điểm nào là đỉnh của P , thì $ABCD$ chắc chắn không phải hình bình hành diện tích lớn nhất trong P . Kết hợp các trường hợp, ta chứng minh được: có thể chọn một trong A, B, C, D là đỉnh của P mà không làm giảm diện tích.⁹

Tiểu kết của kết luận 2. Kết luận 2 khó hơn kết luận 1 nhiều. Nhìn lại chứng minh, ta phải chia nhiều trường hợp; may là phần lớn là trường hợp đặc biệt và tương đối dễ chứng minh. Trường hợp tổng quát $b \nparallel d$ là khó nhất.

Trong chứng minh, ta cố định A , chọn hai điểm đối xứng cách C một khoảng vô cùng bé ở hai phía, rồi điều chỉnh $ABCD$ theo hai hướng thành $AB'C'D'$ và $AB''C''D''$. Bổ đề 2 cho một tính chất đơn giản: B', B'' đối xứng qua B , và D', D'' đối xứng qua D . Nhờ tính chất này, ta thu được

$$S_{AB'C'D'} + S_{AB''C''D''} > 2S_{ABCD}.$$

Đây là một ứng dụng khá phức tạp của phương pháp giới hạn. Lần hiệu chỉnh này dùng khoảng cách chứ không dùng góc, vì khi hiệu chỉnh theo khoảng cách, thay đổi của các đại lượng tương đối dễ nắm bắt; nếu dùng góc, các biểu thức lượng giác có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của khả năng quan sát trong phương pháp giới hạn.

Ngoài ra, như trong ví dụ 2, chứng minh dùng cách hiệu chỉnh hai lần rồi cộng. Vì sao không hiệu chỉnh một lần? Có hai lý do chính:

1. Ta không biết hiệu chỉnh về phía nào sẽ làm hàm mục tiêu tốt hơn; không phải hướng nào cũng tốt hơn.
2. Hiệu giữa “tổng hai hàm mục tiêu sau hiệu chỉnh” và “hai lần hàm mục tiêu ban đầu” rất dễ tính. Khi tách thành các tổng diện tích tam giác, phần lớn hạng tử bị triệt tiêu.

Nếu chỉ hiệu chỉnh một lần, ta phải tính lúc nào nên hiệu chỉnh theo hướng nào; so với hiệu chỉnh hai lần, đó là một công việc phụ thêm, và chứng minh cũng sẽ phức tạp hơn. Kỹ thuật hiệu chỉnh hai lần rồi cộng là một thủ pháp thường gặp trong chứng minh bằng phương pháp giới hạn.

4.4 Tìm cực đại bằng hàm bậc hai

Tổng kết như vậy có vẻ hơi sớm: ta mới chứng minh được kết luận 2, nhưng các hình bình hành thỏa kết luận 2 vẫn còn vô hạn. Bài toán ban đầu chưa được giải trọn vẹn. Có thể ta sẽ lập tức phỏng đoán: nếu yêu cầu hai trong bốn điểm A, B, C, D là đỉnh của P , liệu giá trị tối ưu có giữ nguyên không? Thoạt nhìn có vẻ có thể dùng phương pháp tương tự để chứng minh: theo kết luận 2, giả sử A là đỉnh của P còn B, C, D nằm trên các cạnh. Vì nếu cố định B, C hoặc D , điểm A có thể bị điều chỉnh ra ngoài P , nên ta chỉ có thể cố định A và điều chỉnh B, C, D . Nhưng nếu A nằm trong vùng thứ nhất ở lập luận trên, kết luận 2 không còn đúng. Vì thế rất có thể diện tích lớn nhất của hình bình hành có hai điểm là đỉnh của P nhỏ hơn diện tích lớn nhất của hình bình hành nằm trong P .¹⁰ Phỏng đoán thất bại.

Ta chỉ có thể dùng kết luận 2 hiện có để tìm cực đại. May mắn là chỉ cần kiến thức về hàm bậc hai. Cách làm như sau.

⁹Lý do không thể cố định C rồi điều chỉnh A, B, D là khi đó vị trí tương đối của D'', D, D' thay đổi; khi ấy $S_{\triangle AE'D'} + S_{\triangle AE''D''}$ không luôn lớn hơn $2S_{\triangle AED}$.

¹⁰Thực tế có phản ví dụ; phỏng đoán này không phải khó chứng minh mà là sai.

Trước hết để tính toán đơn giản, thực hiện các phép biến đổi sau:

- a) Quay P sao cho cạnh c song song trục y .
- b) Tịnh tiến P sao cho hoành độ của A và hoành độ của c đối nhau. Giả sử $A = (-k, 0)$ và c có phương trình $x = k$.
- c) Co giãn đồng dạng tâm $(0, 0)$ sao cho A trở thành $(0, -1)$.

Phép quay và tịnh tiến không làm thay đổi giá trị tối ưu. Sau phép co giãn, diện tích lớn nhất trở thành $1/k^2$ lần diện tích ban đầu, nên chỉ cần nhân kết quả tìm được với k^2 để thu được đáp án trước biến đổi.

Sau chuẩn hóa, ta có thể mô tả cấu hình như sau. Đường chứa A là $x = 0$, cạnh c là $x = 1$, và

$$A = (0, 0) \quad \text{trong hệ tọa độ cục bộ của công thức diện tích.}$$

Điểm E , tâm hình bình hành, chạy trên trục y ; đặt $E = (0, t)$. Một cạnh chứa B có phương trình

$$y = k_1x + b_1,$$

cạnh chứa D có phương trình

$$y = k_2x + b_2.$$

Khi đó

$$B = (0, b_1), \quad C = (1, 2t),$$

điểm đối xứng với B qua E nằm trên đường qua C song song với cạnh AB , nên

$$F = (1, k_1 + 2t - b_1),$$

và hoành độ của D là

$$D.x = \frac{b_1 + b_2 - 2t}{k_1 - k_2}.$$

Theo hình trong bài gốc,

$$S_{ABCD} = 4S_{\triangle DEC} = 4(S_{CFDE} - S_{CFD}) = 4(S_{DFE} + S_{CFE} - S_{CFD}).$$

Ta tính từng phần:

$$\begin{aligned} S_{DFE} &= \frac{1}{2}DF \cdot h \\ &= \frac{1}{2} \left[(1 - D.x) \sqrt{k_1^2 + 1} \right] \frac{k_1 \cdot 0 - t + (2t - b_1)}{\sqrt{k_1^2 + (-1)^2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{b_1 + b_2 - 2t}{k_1 - k_2} \right) (b_1 - t) \\ &= \frac{(k_1 - k_2 + 2t - b_1 - b_2)(b_1 - t)}{2(k_1 - k_2)}. \end{aligned}$$

Tiếp theo,

$$\begin{aligned} S_{CFE} - S_{CFD} &= \frac{1}{2}CF(1 - 0) - \frac{1}{2}CF(1 - D.x) \\ &= \frac{1}{2}CF \cdot D.x \\ &= \frac{1}{2} [2t - (k_1 + 2t - b_1)] \frac{b_1 + b_2 - 2t}{k_1 - k_2} \\ &= \frac{(b_1 - k_1)(b_1 + b_2 - 2t)}{2(k_1 - k_2)}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}
S_{ABCD} &= 2 \cdot \frac{(2t + k_1 - k_2 - b_1 - b_2)(b_1 - t) + (b_1 - k_1)(b_1 + b_2 - 2t)}{k_1 - k_2} \\
&= 2 \cdot \frac{-2t^2 + (5b_1 + b_2 - 3k_1 + k_2)t + (2b_1k_1 - b_1k_2 - 2b_1b_2 + k_1b_2 - 2b_1^2)}{k_1 - k_2} \\
&= 2 \cdot \frac{-2t^2 + (k_1 + k_2 + b_1 + b_2)t - (k_2b_1 + k_1b_2)}{k_1 - k_2}.
\end{aligned}$$

Đây đúng là một hàm bậc hai theo t . Từ kiến thức cơ bản về hàm bậc hai, để S_{ABCD} đạt cực đại, t hoặc nằm ở một đầu mút của miền xác định, hoặc bằng hoành độ trục đối xứng:

$$t = \frac{k_1 + k_2 + b_1 + b_2}{4}.$$

Khi t là đầu mút của miền xác định, một trong B, C, D là đỉnh của P , trường hợp này dễ xử lý. Khi

$$t = \frac{k_1 + k_2 + b_1 + b_2}{4},$$

tọa độ của C là

$$C = \left(1, \frac{k_1 + k_2 + b_1 + b_2}{2}\right).$$

Điểm này đúng là trung điểm của đoạn nối hai giao điểm $c \cap b$ và $c \cap d$. Vì thế trong thuật toán thật, ta không cần thực hiện các phép quay, tịnh tiến, co giãn phức tạp: chỉ cần tính tọa độ của hai giao điểm $c \cap b$ và $c \cap d$, rồi dùng công thức trung điểm để lấy tọa độ C .

Đến đây bài toán đã được giải trọn vẹn. Vì bài viết này chủ yếu trình bày ứng dụng của phương pháp giới hạn, tác giả không nêu thuật toán cụ thể; người đọc có thể tự hoàn thiện dựa trên quá trình phân tích.

5 Kết luận

Qua phân tích cẩn thận ba ví dụ trên, hy vọng người đọc đã dần hiểu ý nghĩa và cách dùng phương pháp giới hạn, đồng thời thấy sức mạnh của nó: ngắn gọn và thực dụng.¹¹ Có thể nói phương pháp giới hạn là con đường ngắn để giải các bài toán tối ưu hình học phẳng.

Trong chứng minh, phương pháp giới hạn đòi hỏi nền tảng hình học phẳng khá vững, nên sử dụng có độ khó nhất định. Tinh túy của nó cần được tự lĩnh hội trong quá trình phân tích; muốn nắm linh hoạt lại càng cần tích lũy kinh nghiệm.

Lời cảm ơn

Tác giả chân thành cảm ơn Li Shi và He Lin đã giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu ví dụ 2. Tác giả cũng chân thành cảm ơn thầy Xiang Qizhong cùng các bạn trong nhóm yêu thích tin học đã đọc bài viết và đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất sửa đổi quý báu.

Tài liệu tham khảo

Không có.

¹¹Sau khi phân tích xong, các thuật toán đều rất gọn.